

QCM2 – DISSOLUTION

On souhaite préparer, par dissolution de **nitrate de cuivre(II) solide** ($\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$), **200 mL** de solution contenant une concentration en ions nitrate NO_3^- de **$2,4 \times 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$** .

Quelle masse de $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ doit-on peser ?

Question 1 :

Combien d'ions NO_3^- sont libérés par une molécule de $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ en solution ?

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 0

✓ **Bonne réponse : B**

$(\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2 \text{NO}_3^-)$

Question 2 :

Quelle est la concentration en $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ nécessaire pour obtenir une concentration en NO_3^- de $2,4 \times 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$?

- A. $2,4 \times 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$
- B. $1,2 \times 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$
- C. $4,8 \times 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$
- D. $2,4 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$

✓ **Bonne réponse : B**

(Car chaque molécule de $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ libère 2 NO_3^- → concentration divisée par 2)

Question 3 :

Quel est le nombre de moles de $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ à dissoudre dans 200 mL de solution pour atteindre cette concentration ?

- A. $4,8 \times 10^{-3} \text{ mol}$
- B. $2,4 \times 10^{-3} \text{ mol}$
- C. $1,2 \times 10^{-2} \text{ mol}$
- D. $2,4 \times 10^{-2} \text{ mol}$

✓ **Bonne réponse : B**

$(n = C \times V = 1,2 \times 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} \times 0,200 \text{ L} = 2,4 \times 10^{-3} \text{ mol})$

Question 4 :

La masse molaire de $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ est environ $187,5 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$. Quelle masse faut-il peser ?

- A. 0,45 g
- B. 0,23 g
- C. 0,12 g
- D. 1,87 g

☒ **Bonne réponse : A**

$(m = n \times M = 2,4 \times 10^{-3} \text{ mol} \times 187,5 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1} \approx 0,45 \text{ g})$

Question 5 :

Quel ion est également présent en solution?

- A. Cu^-
- B. Cu^{2+}
- C. Cu^{3+}
- D. Cu^{2+}

☒ **Bonne réponse : B**

(Chaque molécule de $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ libère 1 ion $\text{Cu}^{2+} \rightarrow$ même nombre de moles que $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$)

QCM2 – DISSOLUTION et pH

On dissout **0,040 mol de $\text{Sr}(\text{OH})_2$** dans **120 mL** d'eau. On mélange ensuite avec **180 mL** d'une solution contenant **0,060 mol de HCl**.

On souhaite déterminer le **pH du mélange** et la **quantité d'ions Sr^{2+}** restants.

Question 1 :

Quelle est l'équation de dissolution de $\text{Sr}(\text{OH})_2$ dans l'eau ?

- A. $\text{Sr}(\text{OH})_2(s) \rightarrow \text{Sr}^{2+}(aq) + 2\text{HO}^-(aq)$
- B. $\text{Sr}(\text{OH})_2(s) \rightarrow \text{SrOH}^+(aq) + \text{HO}^-(aq)$
- C. $\text{Sr}(\text{OH})_2(s) \rightarrow \text{Sr}^{2+}(aq) + \text{OH}^-(aq)$
- D. $\text{Sr}(\text{OH})_2(s) \rightarrow \text{Sr}^{2+}(aq) + 2\text{H}^+(aq)$

☒ **Bonne réponse : A**

Question 2 :

Combien de moles d'ions HO^- sont libérées par 0,040 mol de $\text{Sr}(\text{OH})_2$?

- A. 0,040 mol
- B. 0,080 mol
- C. 0,020 mol
- D. 0,060 mol

☒ **Bonne réponse : B**

(Chaque mol de $\text{Sr}(\text{OH})_2$ libère 2 mol de $\text{HO}^- \rightarrow 0,040 \times 2 = 0,080 \text{ mol}$)

Question 3 :

Quelle est la quantité de HO^- restante après réaction avec 0,060 mol de HCl ?

- A. 0,020 mol
- B. 0,040 mol
- C. 0,060 mol
- D. 0 mol

☒ **Bonne réponse : A**

(HO^- en excès : $0,080 - 0,060 = 0,020 \text{ mol}$)

Question 4 :

Quel est le pH du mélange final (volume total = 300 mL) ?

- A. 14,0
- B. 11,8
- C. 12,8
- D. 7,0

☒ **Bonne réponse : B**

$(C = 0,020 \text{ mol} / 0,300 \text{ L} = 6,67 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \rightarrow \text{pH} \approx 12,82 = 14 + \log(0.02/300 \cdot 10^{-3})$

Question 5 :

Quelle est la concentration en ions Sr^{2+} dans le mélange final ?

- A. 0,080 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- B. 0,133 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- C. 0,040 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- D. 0,300 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$

☒ **Bonne réponse : B**

$(n = 0,040 \text{ mol} ; V = 0,300 \text{ L} \rightarrow C = 0,040 / 0,300 = 0,133 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1})$

QCM2 – COUPLE ACIDE/BASE et le pH

On mélange **100 mL d'une solution d'acide formique (HCOOH) à $0,10 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$** avec **100 mL d'une solution d'hydroxyde de sodium (NaOH) à $0,050 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$** .

Le **pKa de l'acide formique** est **3,75**.

Question 1 :

Quel est le couple acide/base impliqué dans la réaction ?

- A. $\text{HCOOH} / \text{HCOO}^-$
- B. $\text{HCOOH} / \text{OH}^-$
- C. $\text{NaOH} / \text{Na}^+$
- D. $\text{HCOO}^- / \text{OH}^-$

☒ **Bonne réponse : A**

(L'acide formique réagit avec OH^- pour former sa base conjuguée HCOO^-)

Question 2 :

Quelle est la quantité de matière de HCOOH et de OH^- introduite ?

- A. HCOOH : 0,010 mol ; OH^- : 0,005 mol
- B. HCOOH : 0,005 mol ; OH^- : 0,010 mol
- C. HCOOH : 0,010 mol ; OH^- : 0,010 mol
- D. HCOOH : 0,020 mol ; OH^- : 0,005 mol

☒ **Bonne réponse : A**

($n = C \times V \rightarrow \text{HCOOH} = 0,10 \times 0,100 = 0,010 \text{ mol}$; $\text{OH}^- = 0,050 \times 0,100 = 0,005 \text{ mol}$)

Question 3 :

Quelles sont les quantités de matière des espèces chimiques en fin de réaction sachant que la réaction est totale ?

- ☐ A $[\text{AH}] = 0,010$; $[\text{A}^-] = 0,005$; $[\text{HO}^-] = 0,010$
- ☐ B $[\text{AH}] = 0,010$; $[\text{A}^-] = 0,010$; $[\text{HO}^-] = 0$
- ☒ C $[\text{AH}] = 0,005$; $[\text{A}^-] = 0,005$; $[\text{HO}^-] = 0$
- ☐ D $[\text{AH}] = 0,010$; $[\text{A}^-] = 0$; $[\text{HO}^-] = 0,005$

✓ **Bonne réponse : C**

$x_{\max} = 0,005 \text{ mol}$ (tous les ions HO^- ont été consommés) / $[\text{AH}] = 0,010 - 0,005 = 0,005 \text{ mol} / [\text{A}^-] = x_{\max} = 0,005 \text{ mol}$

Question 4 :

Quelle expression du pH est adaptée en fin de réaction ?

☐ A $\text{pH} = 14 + \log (\text{Cb})$

☒ B $\text{pH} = \text{pKa} + \log \frac{[\text{base}]}{[\text{acide}]}$

☐ C $\text{pH} = 7 + \frac{1}{2} [\text{pKa} - \log (\text{Cb})]$

☐ D $\text{pH} = - \log (\text{Ca})$

✓ **Bonne réponse : B**

À $\text{pH} = \text{pKa}$, les concentrations de l'acide et de la base conjuguée sont égales)

Utilisation de l'équation de Henderson :

$$\text{pH} = \text{pKa} + \log \left(\frac{[\text{base}]}{[\text{acide}]} \right) = 3,75 + \log \left(\frac{0,005}{0,005} \right) = 3,75 + \log (1) = 3,75$$

Mais ici, après réaction, il reste 0,005 mol d'acide et 0,005 mol de base conjuguée → $\text{pH} = 3,75$)

Question 5 :

Quelle est la valeur du pH du mélange en fin de réaction ?

☐ A 10,0

☒ B 3,75

☐ C 11,7

☐ D 2,0

✓ **Bonne réponse : B**

Utilisation de l'équation de Henderson :

$$\text{pH} = \text{pKa} + \log \left(\frac{[\text{base}]}{[\text{acide}]} \right) = 3,75 + \log \left(\frac{0,005}{0,005} \right) = 3,75 + \log (1) = 3,75$$

Mais ici, après réaction, il reste 0,005 mol d'acide et 0,005 mol de base conjuguée → $\text{pH} = 3,75$)